

TP1

Exercise 1

Question 1.b

```
x1 [controller] emelis@arcadia-slurm-controller:~
$ ssh-keygen -t ed25519 -C "emilie.melis@telecom-sudparis.eu"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/mnt/hdd/homes/emelis/.ssh/id_ed25519):
Created directory '/mnt/hdd/homes/emelis/.ssh'.
Enter passphrase for "/mnt/hdd/homes/emelis/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /mnt/hdd/homes/emelis/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /mnt/hdd/homes/emelis/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:/6PSSeJpJT/3/@qu8cryo0Fq8CCRCaifB30waYFuOW0 emilie.melis@telecom-sudparis.eu
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|  o.                |
| o o. o            |
| o o=+             |
| .=*E..            |
| .oo=. o S .       |
|  o .. +o+o        |
|   . .+0o.. .      |
|    . = *++=       |
|   . .oB**=o+      |
+-----[SHA256]-----+
```

Question 1.c

```
[controller] emelis@arcadia-slurm-controller:~
$ nvidia-smi
Command 'nvidia-smi' not found, but can be installed with:
apt install nvidia-utils-580 # version 580.159.03-0ubuntu0.26.04.1, or
apt install nvidia-utils-580-server # version 580.159.03-0ubuntu0.26.04.1
apt install nvidia-utils-595 # version 595.71.05-0ubuntu0.26.04.1
apt install nvidia-utils-595-server # version 595.71.05-0ubuntu0.26.04.1
Ask your administrator to install one of them.
x127 [controller] emelis@arcadia-slurm-controller:~
$ srun --partition=gpu --gres=gpu:1 --time=01:00:00 --cpus-per-task=1 --mem=8G --pty bash

$ srun --partition=gpu --gres=gpu:1 --time=01:00:00 --cpus-per-task=1 --mem=8G --pty bash
[compute] [job 1517] emelis@starfighter-slurm-node-04-1:~
$ nvidia-smi
Wed Sep 16 10:01:19 2026

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NVIDIA-SMI 595.84                 Driver Version: 595.84          CUDA Version: 13.2         |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| GPU  Name      Perf      Persistence-M | Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp      Perf      Pwr:Usage/Cap |      Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|====+=====+=====+=====+=====+=====+
|  0  NVIDIA L4    P8             Off          00000000:06:10.0 Off |          0%         0 |
| N/A   33C      P8             16W / 72W    3MiB / 23034MiB |              Default |
|                               N/A              |                    |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Processes:                        |
| GPU   GI    CI          PID    Type   Process name          GPU Memory |
| ID    ID    ID                   |                 | Usage      |
|====+=====+=====+=====+=====+=====+
| No running processes found      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

[compute] [job 1517] emelis@starfighter-slurm-node-04-1:~
```

GPU name : Persistence-M

```
$ scancel
scancel: error: No job identification provided
[compute] [job 1517] emelis@starfighter-slurm-node-04-1:~
$
arcadia-slurm-controller arcadia-slurm-node-2 darkshadow-slurm-node-2 ip6-allrouters starfighter-slurm-node-01-1 starfighter-slurm-node-05-1 starfighter-slurm-node-09-1
arcadia-slurm-ufs arcadia-slurm-node-3 ff02::1 ip6-localhost starfighter-slurm-node-02-1 starfighter-slurm-node-06-1 starfighter-slurm-node-10-1
arcadia-slurm-node-1 arcadia-slurm-node-4 ff02::2 ip6-loopback starfighter-slurm-node-03-1 starfighter-slurm-node-07-1 starfighter-slurm-node-11-1
[compute] [job 1517] emelis@starfighter-slurm-node-04-1:~
```

Question 1.d

```
[controller] emelis@arcadia-slurm-controller:~
$ squeue -u $USER
JOBID PARTITION NAME USER ST TIME NODES NODELIST(REASON)
1531 gpu bash emelis R 3:22 1 starfighter-slurm-node-01-1
```

le numéro de JOBID 1531

```
[controller] emelis@arcadia-slurm-controller:~
$ scancel 1531
```

Question 1.e

```
[controller] emelis@arcadia-slurm-controller:~
$ cat logs/hello-slurm-1545.out
Job 1545 on starfighter-slurm-node-03-1
Wed Sep 16 13:28:13 2026
```

NVIDIA-SMI 595.84		Driver Version: 595.84		CUDA Version: 13.2	
GPU	Name	Persistence-M	Bus-Id	Disp.A	Volatile Uncorr. ECC
Fan	Temp	Pwr:Usage/Cap	Memory-Usage	GPU-Util	Compute M. MIG M.
0	NVIDIA L4	Off	00000000:06:10.0	Off	0
N/A	32C P8	15W / 72W	0MiB / 23034MiB	0%	Default N/A

```

+-----+
| Processes: |
| GPU  GI  CI           PID  Type  Process name                        GPU Memory |
|   ID  ID  ID                 |              Usage |
+-----+
| No running processes found |
+-----+

```

Bonjour depuis SLURM !

```
[controller] emelis@arcadia-slurm-controller:~
$ cat logs/hello-slurm-1545.err
```

Question 1.f

```
[controller] emelis@arcadia-slurm-controller:~
$ sacct -j 1531 --format=JobID,State,Elapsed,MaxRSS,ReqMem,ReqCPUS
JobID      State      Elapsed      MaxRSS      ReqMem      ReqCPUS
-----
1531       CANCELLED+ 00:07:28      8G          1
1531.extern COMPLETED 00:07:58      1
1531.0     CANCELLED  00:07:58      1
```

ReqMem c'est la mémoire réservée pour le job tandis que MaxRSS c'est la mémoire maximale réellement utilisée par le job.

Exercice 2

Question 2.b

```
$ python
Python 3.10.21 | packaged by conda-forge | (main, Aug 21 2026, 22:42:31) [GCC 14.4.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
```

```
$ python --version && which python
Python 3.10.21
/mnt/hdd/homes/emelis/miniforge3/envs/deeplearning/bin/python
[compute] [job 1751] emelis@starfighter-slurm-node-08-1:~
```

commande :

```
python --version && which python
```

résultat :

```
Python 3.10.21
```

```
/mnt/hdd/homes/emelis/miniforge3/envs/deeplearning/bin/python
```

Question 2d

```
$ python check_gpu.py
PyTorch version: 2.14.0+cu130
CUDA available: True
Device count: 1
Device 0 name: NVIDIA H100 NVL MIG 1g.12gb
```

```
PyTorch version: 2.14.0+cu130
```

```
CUDA available: True
```

```
Device count: 1
```

```
Device 0 name: NVIDIA H100 NVL MIG 1g.12gb
```

j'ai d'abord eu False, j'ai ensuite fait `pip install --upgrade torch`

et j'ai eu le résultat ci dessus

Question 2.f

commande : `tensorboard --version`

résultat :

```
/mnt/hdd/homes/emelis/miniforge3/envs/deeplearning/lib/python3.10/site-packages/tensorboard/default.py:30: UserWarning: pkg_resources is deprecated as an API. See https://setuptools.pypa.io/en/latest/pkg_resources.
```

html. The pkg_resources package is slated for removal as early as 2025-11-30. Refrain from using this package or pin to Setuptools<81.

```
import pkg_resources
```

TensorFlow installation not found - running with reduced feature set.

2.20.0

Exercice 3

Question 3.e

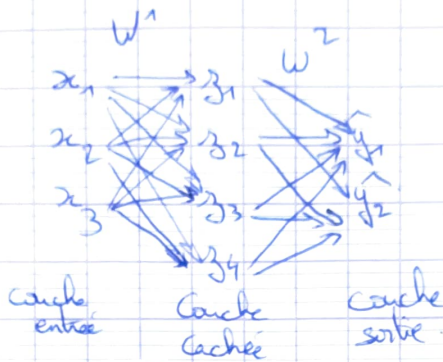
La chain rule permet de décomposer les calculs. Cela permet de faire les calculs pour la forward propagation et les calculs de la backward propagation.

La calcul de gradient est trop long s'il y a trop de données. On ne fait pas le calcul sur un seul batch mais sur plusieurs mini batchs pour avoir un résultat plus fiable

CP1: Premiers pas

Ex3.

3a



avec le biais $z_1 = \underbrace{w_{0,1}^1}_{\text{3 paramètres}} + \sum_{i=1}^3 \underbrace{w_{i,1}^1}_{\text{4 paramètres}} x_i$ sans le biais: $z_1 = \sum_{i=1}^3 \underbrace{w_{i,1}^1}_{\text{3 paramètres}} x_i$

avec le biais $z_2 = \underbrace{w_{0,2}^1}_{\text{3 paramètres}} + \sum_{i=1}^3 \underbrace{w_{i,2}^1}_{\text{4 paramètres}} x_i$ sans le biais: $z_2 = \sum_{i=1}^3 \underbrace{w_{i,2}^1}_{\text{3 paramètres}} x_i$

pour la couche cachée avec le biais il y a 4x4 paramètres

pour la couche cachée sans le biais il y a 3x4 paramètres

avec le biais $\hat{y}_1 = g_2\left(\underbrace{w_{0,1}^2}_{\text{4 paramètres}} + \sum_{i=1}^4 \underbrace{w_{i,1}^2}_{\text{5 paramètres}} g_1(z_i)\right)$ sans le biais $\hat{y}_1 = g_2\left(\sum_{i=1}^4 \underbrace{w_{i,1}^2}_{\text{4 paramètres}} g_1(z_i)\right)$

avec le biais $\hat{y}_2 = g_2\left(\underbrace{w_{0,2}^2}_{\text{4 paramètres}} + \sum_{i=1}^4 \underbrace{w_{i,2}^2}_{\text{5 paramètres}} g_1(z_i)\right)$ sans le biais $\hat{y}_2 = g_2\left(\sum_{i=1}^4 \underbrace{w_{i,2}^2}_{\text{4 paramètres}} g_1(z_i)\right)$

pour la couche sortie avec le biais il y a 2x5 paramètres

pour la couche sortie sans le biais il y a 2x4 paramètres

total 4x4 + 2x5 = 26 paramètres

total 3x4 + 2x4 = 20 paramètres

3b.

$$H = \text{ReLU}(X \cdot W_1^T + b_1)$$

$$Y = H \cdot W_2^T + b_2$$

Dimensions :

$$X : (N, 3)$$

$$W_1 : (N, 3)$$

$$b_1 : (1, 1)$$

$$H : (N, 3)$$

$$W_2 : (N, 3)$$

$$b_2 : (1, 1)$$

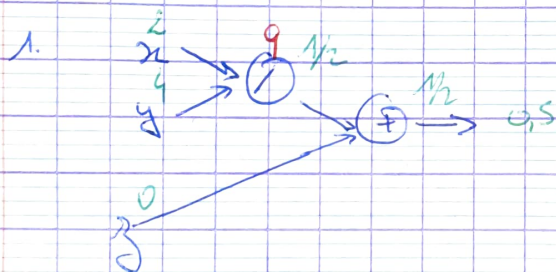
$$Y : (N, 3)$$

→ diffusé en (N,

→ diffusé en (N,

3c

$$f(x, y, z) = x/y + z$$



2. $f(2, 4, 0) = 0,5$

3. $u = x/y$
 $f = u + z$

$$\frac{\partial f}{\partial u} = 1$$

$$\frac{\partial f}{\partial u} = 1$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 1$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{y}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{x}{y^2}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial a} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial a}$$

$$= \frac{1}{y}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y}$$

$$= -\frac{x}{y^2}$$

$$3d. \quad x' = x - \eta \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 2 - 1 \times \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$$

$$y' = y - \eta \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 4 - 1 \times \left(-\frac{2}{16}\right) = \frac{23}{8}$$

$$z' = z - \eta \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} = 0 - 1 \times 1 = -1$$

$$\text{donc } f'(x', y', z') = \frac{7}{4} \times \frac{8}{32} - 1 = -\frac{15}{32}$$

Or la valeur a diminué.

3f.

fonction finale (sortie)

fonction de perte (loss)

Classification binaire.

Sigmoïde

BCE With Logit Loss

Classification multi

Softmax

Cross Entropy Loss

Régression pure.

Identité (aucune)

MSE

Exercice 4

Question 4.a

batch_size c'est la taille d'un batch

shuffle=True pour mélanger les données à chaque epoch

shuffle est à True pour l'entraînement car le réseau de neurones doit apprendre, tandis que pour la phase de test, il n'apprend plus donc shuffle est à False

Question 4.b

torch.flatten permet de réduire le nombre de lignes, de tout mettre sur une ligne

on n'applique pas de softmax avant "nn.CrossEntropyLoss" car dans la crossEntropyLoss, il y a LogSoftmax

Question 4.c

optimizer.zero_grad() : efface les anciens gradients avant de recalculer le gradient. Alors que loss.backward() calcule les nouveaux gradients

Question 4.d

Comme on fait seulement des prédictions, on n'a ni besoin de calculer ni stocker les gradients, donc on utilise le bloc with torch.no_grad(). Cela permet d'utiliser moins de mémoire GPU.

Il y a 10 classes, une seule est bonne, donc la probabilité est 1/10

```
$ python train.py
100.0%
Using device: cuda
Epoch 01 | loss=2.0883 | acc=0.3304
Epoch 02 | loss=2.1281 | acc=0.3560
Epoch 03 | loss=2.1288 | acc=0.3650
Epoch 04 | loss=2.0725 | acc=0.3836
Epoch 05 | loss=2.0766 | acc=0.3862
Epoch 06 | loss=2.0587 | acc=0.3939
Epoch 07 | loss=2.0087 | acc=0.4081
Epoch 08 | loss=2.0123 | acc=0.4098
Epoch 09 | loss=1.9616 | acc=0.4203
Epoch 10 | loss=1.9358 | acc=0.4262
Test accuracy: 0.389
```

Exercice 5

Question 5.a

La date et l'heure permettent d'identifier les logs de manière unique. Préciser les hyperparamètres permet de savoir lesquels ont été utilisés pour chaque run.